2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知两条直线 $y=ax-2$ 和 $y=(a+2)x+1$ 互相垂直，则 a 等于（ ）

A. 2　　B. 1　　C. 0　　D. -1

【答案】**D**

【解析】

两条直线的斜率分别为 a 和 $a+2$. 由于两直线互相垂直，有

$a(a+2)=-1$，即 $a^2+2a+1=0$，所以 $(a+1)^2=0$，从而 $a=-1$，故选 D.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=2$，$a_2+a_3=13$，则 $a_4+a_5+a_6$ 等于（ ）

A. 40　　B. 42　　C. 43　　D. 45

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的公差为 d，则 $a_2=2+d$，$a_3=2+2d$. 由题意，

$a_2+a_3=4+3d=13$，解得 $d=3$. 因此

$a_4+a_5+a_6=(2+3d)+(2+4d)+(2+5d)=6+12d=42$，故选 B.

3. “$\tan\alpha=1$”是“$\alpha=\frac{\pi}{4}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

设命题 P 为“$\tan\alpha=1$”，命题 Q 为“$\alpha=\frac{\pi}{4}$”. 由 Q 可得 P，所以 P 是 Q 的必要条件. 但 P 成立时，$\alpha=\frac{\pi}{4}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），例如 $\alpha=\frac{5\pi}{4}$ 时 P 成立而 Q 不成立，因此 P 不是 Q 的充分条件. 所以“$\tan\alpha=1$”是“$\alpha=\frac{\pi}{4}$”的必要而不充分条件，故选 B.

4. 已知 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{7}$　　B. 7

C. $-\frac{1}{7}$　　D. -7

【答案】**A**

【解析】
由 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 可知 $\cos\alpha<0$. 于是
$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5}$，从而 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$. 因为 $1-\tan\alpha\neq 0$，所以

$$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=\frac{-\frac{3}{4}+1}{1+\frac{3}{4}}=\frac{1}{7}$$

故选 A.

5. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，且 $A=\{x\mid|x-1|>2\}$，$B=\{x\mid x^2-6x+8<0\}$，则 $(\complement_U A)\cap B$ 等于（ ）

A. $[-1,4)$　　B. $(2,3)$　　C. $(2,3]$　　D. $(-1,4)$

【答案】C

【解析】
由 $|x-1|>2$，得 $x<-1$ 或 $x>3$，所以 $\complement_U A=[-1,3]$. 又
$x^2-6x+8=(x-2)(x-4)$，故 $B=(2,4)$. 因此
$(\complement_U A)\cap B=[-1,3]\cap(2,4)=(2,3]$，故选 C.

6. 函数 $y=\dfrac{x}{x+1}$（$x\neq -1$）的反函数是（ ）

A. $y=\dfrac{x}{1-x}$（$x\neq 1$）
B. $y=\dfrac{x}{x-1}$（$x\neq 1$）
C. $y=\dfrac{x}{1+x}$（$x\neq 0$）
D. $y=\dfrac{x}{x}$（$x\neq 0$）

【答案】A

【解析】
由 $y=\frac{x}{x+1}$ 得 $y(x+1)=x$，即 $x(y-1)=-y$. 因为原函数的值域不含 1，所以 $y\neq 1$，从而
$x=\frac{y}{1-y}$. 交换 x，y，得反函数为 $y=\frac{x}{1-x}$，其定义域为 $x\neq 1$，故选 A.

7. 已知正方体外接球的体积是 $\frac{32}{3}\pi$，那么正方体的棱长等于（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{4\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

【答案】D

【解析】
设正方体棱长为 s，则其外接球半径为体对角线的一半，即 $R=\frac{\sqrt{3}}{2}s$. 由球的体积为 $\frac{32}{3}\pi$，有

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{32}{3}\pi$$

所以 $R^3=8$，即 $R=2$. 因而 $s=\frac{2R}{\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，故选 D.

8. 从 4 名男生和 3 名女生中选出 3 人，分别从事三项不同的工作，若这 3 人中至少有 1 名女生，则选派方案共有（ ）

A. 108 种　　B. 186 种　　C. 216 种　　D. 270 种

【答案】**B**

【解析】

从 7 人中选出 3 人并分别安排到三项不同工作，全部方案数为 $A_7^3 = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$. 其中没有女生的方案是从 4 名男生中选派 3 人，方案数为 $A_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. 所以至少有 1 名女生的方案数为

$210 - 24 = 186$，故选 B.

9. 已知向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $120°$，$|\mathbf{a}| = 3$，$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{13}$，则 $|\mathbf{b}|$ 等于（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

设 $|\mathbf{b}| = t$，由向量夹角公式，

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + t^2 + 2|\mathbf{a}|t\cos 120° = 9 + t^2 - 3t$$

由 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{13}$，得 $t^2 - 3t - 4 = 0$，即 $(t-4)(t+1) = 0$. 因为 $t > 0$，所以 $t = 4$，故选 B.

10. 对于平面 α 和共面的直线 m，n，下列命题中真命题是（ ）

A. 若 $m \perp \alpha$，$m \perp n$，则 $n \parallel \alpha$
B. 若 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$
C. 若 $m \subset \alpha$，$n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$
D. 若 m，n 与 α 所成的角相等，则 $m \parallel n$

【答案】**C**

【解析】

选项 C 中，$m \subset \alpha$，且 $n \parallel \alpha$. 由于 m，n 共面，若 m 与 n 不平行，则两直线相交于某点，而交点属于 $m \subset \alpha$，这与 $n \parallel \alpha$ 矛盾，所以 $m \parallel n$，选项 C 正确.

选项 B 中，两条直线都平行于同一平面时不一定互相平行；选项 D 中，与同一平面所成角相等也不推出两直线平行；选项 A 中，n 可能与平面 α 相交，不能推出 $n \parallel \alpha$. 因此真命题为 C.

11. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的右焦点为 F，若过点 F 且倾斜角为 $60°$ 的直线与双曲线的右支有且只有一个交点，则此双曲线离心率的取值范围是（ ）

A. $(1, 2]$　　B. $(1, 2)$
C. $[2, +\infty)$　　D. $(2, +\infty)$

【答案】**C**

【解析】
设双曲线的半焦距为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}>1$，则 $c=ae$，$b^2=a^2(e^2-1)$. 过右焦点 $F(c,0)$ 且倾斜角为 $60°$ 的直线为

$y=\sqrt{3}(x-c)$. 令 $t=\frac{x}{a}$，将直线代入双曲线方程，得

$$t^2-\frac{3(t-e)^2}{e^2-1}=1$$

即

$$(e^2-4)t^2+6et-4e^2+1=0$$

将左边因式分解，得

$$\big((e+2)t-(2e+1)\big)\big((e-2)t+(2e-1)\big)=0$$

当 $e\neq 2$ 时，该方程的两个根为

$t_1=\frac{2e+1}{e+2}$，$t_2=\frac{2e-1}{2-e}$.

双曲线右支上的点满足 $x\geq a$，即 $t\geq 1$. 对 $e>1$，始终有

$t_1-1=\frac{e-1}{e+2}>0$，所以 t_1 对应右支上的一个交点.

当 $1<e<2$ 时，$t_2=\frac{2e-1}{2-e}>1$，所以有两个右支交点；当 $e>2$ 时，$t_2<0$，所以只有一个右支交点. 当 $e=2$ 时，代入上面的方程得 $12t-15=0$，也只有一个交点. 因此恰有一个交点时，离心率的取值范围为 $[2,+\infty)$，故选 C.

12. 已知 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数，当 $0<x<1$ 时，$f(x)=\lg x$. 设 $a=f\left(\frac{6}{5}\right)$，$b=f\left(\frac{3}{2}\right)$，$c=f\left(\frac{5}{2}\right)$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$
C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

【答案】**D**

【解析】
利用周期性和奇偶性，

$$a=f\left(\frac{6}{5}\right)=f\left(-\frac{4}{5}\right)=-f\left(\frac{4}{5}\right)=-\lg\frac{4}{5}=\lg\frac{5}{4}$$

$$b=f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-\lg\frac{1}{2}=\lg 2$$

$$c=f\left(\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\lg\frac{1}{2}=-\lg 2$$

因为 $c<0<a$，且 $1<\frac{5}{4}<2$ 且对数函数 $\lg x$ 在正数范围内单调递增，所以 $c<a<b$，故选 D.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^5$ 展开式中 x^4 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】**10**

【解析】
展开式的通项可写为从 5 个因式中选 k 个取 $-\frac{1}{x}$，其余因式取 x^2，所得项的幂为
$x^{2(5-k)}x^{-k}=x^{10-3k}$. 要得到 x^4，需满足 $10-3k=4$，解得 $k=2$. 因此 x^4 的系数为
$C_5^2(-1)^2=10$.

14. 已知直线 $x-y-1=0$ 与抛物线 $y=ax^2$ 相切，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
直线方程给出 $y=x-1$. 与抛物线 $y=ax^2$ 联立，得
$ax^2-x+1=0$. 直线与抛物线相切时，该方程有且只有一个实根，所以判别式满足
$\Delta=(-1)^2-4a=0$，从而 $a=\frac{1}{4}$.

15. 已知实数 x，y 满足 $\begin{cases}y\le 1,\\ y\ge |x-1|.\end{cases}$，则 $x+2y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】
由 $y\ge|x-1|\ge 0$ 及 $y\le 1$，得 $0\le y\le 1$. 对固定的 y，不等式 $|x-1|\le y$ 等价于
$1-y\le x\le 1+y$. 因为目标式 $x+2y$ 随 x 增大而增大，所以在固定 y 时取 $x=1+y$，于是
$x+2y\le(1+y)+2y=1+3y\le 4$.
当 $x=2$，$y=1$ 时等号成立，所以最大值为 4.

16. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最小值是 -2，则 ω 的最小值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
函数的最小值为 -2，而 $2\sin\omega x\ge -2$，所以区间内必须存在 x，使 $\sin\omega x=-1$. 这要求
$\omega x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）.
当 $0<\omega<\frac{3}{2}$ 时，区间 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 经乘以 ω 后的左端点大于 $-\frac{\pi}{2}$，右端点小于 $\frac{3\pi}{2}$，因此不含任何 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi$，函数不能取得 -2. 当 $\omega=\frac{3}{2}$ 时，取 $x=-\frac{\pi}{3}$，有 $\omega x=-\frac{\pi}{2}$，故函数值为 -2. 因而 ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\sin^2x+\sqrt{3}\sin x\cos x+2\cos^2x$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

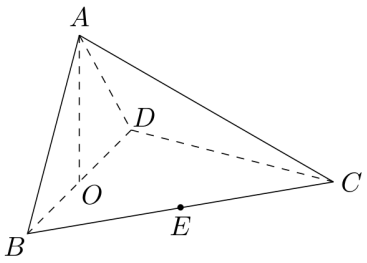
18. 每次抛掷一枚骰子（六个面上分别标以数 1，2，3，4，5，6）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，四面体 $ABCD$ 中，O，E 分别是 BD，BC 的中点，$CA=CB=CD=BD=2$，$AB=AD=\sqrt{2}$.

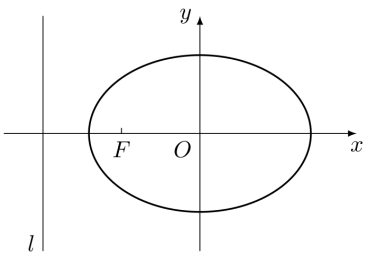
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左焦点为 F，O 为坐标原点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知 $f(x)$ 是二次函数，不等式 $f(x)<0$ 的解集是 $(0,5)$，且 $f(x)$ 在区间 $[-1,4]$ 上的最大值是 12.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=3$，$a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)